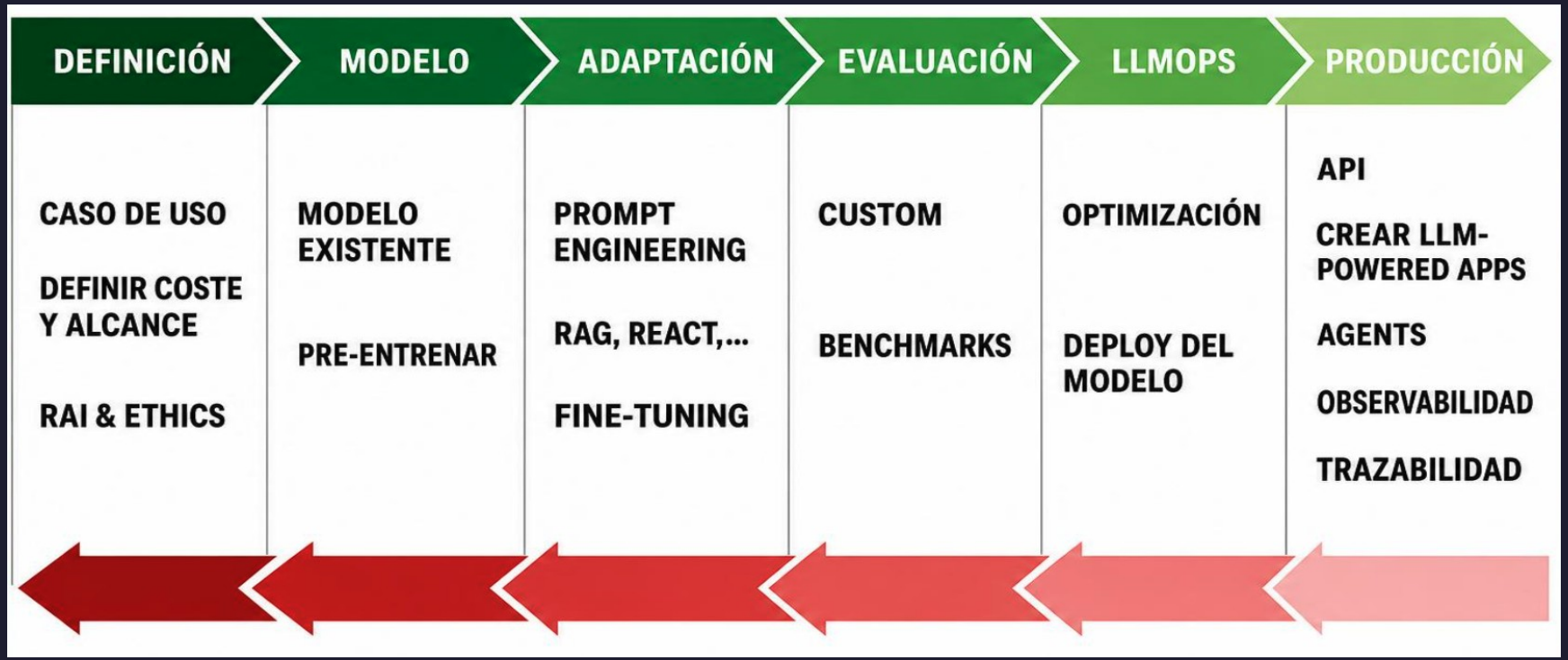
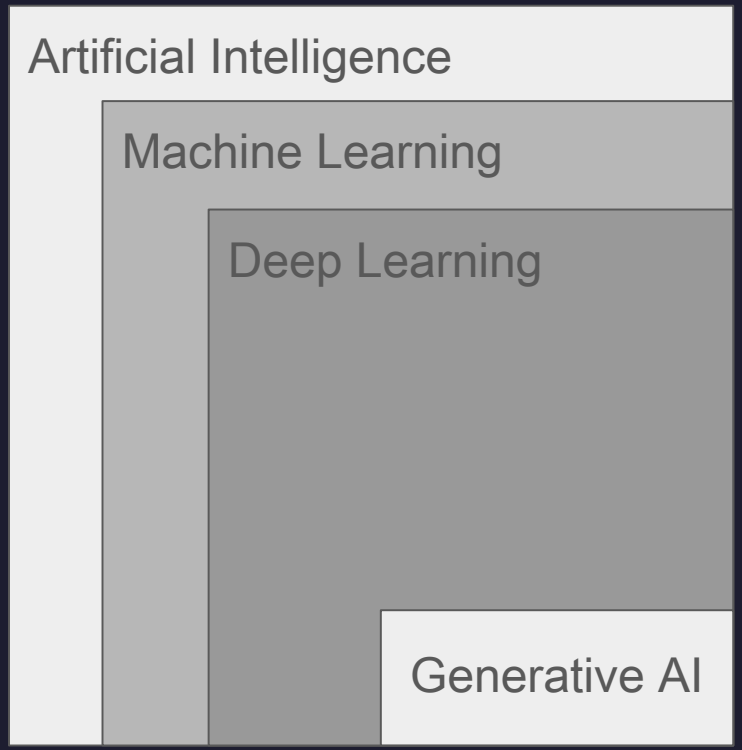
keep coding

AI ENGINEERING

Fundamentals


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD

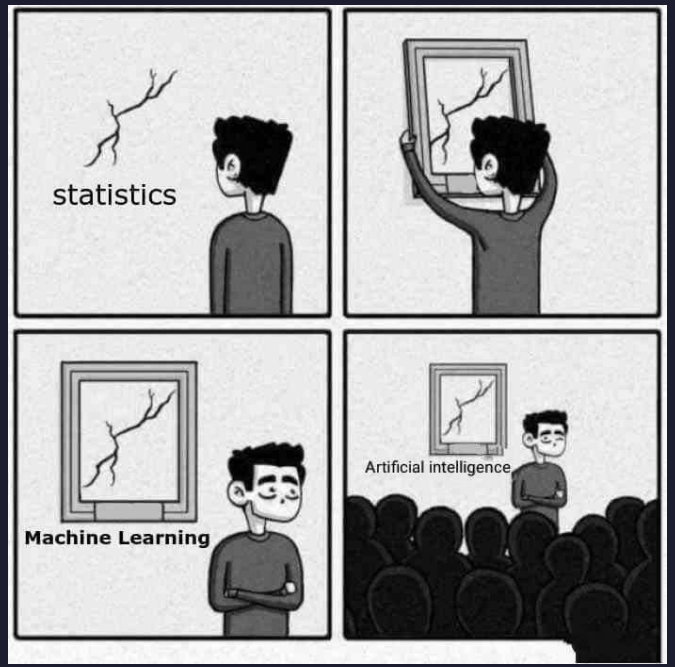
Historia breve de la IA



- **(1950) Inteligencia Artificial**
  Una sección de la ciencia de la computación que busca crear máquinas inteligentes que intenta replicar o mejorar la inteligencia humana.
- **(1997) Aprendizaje Automático**
  Sección de la IA que permite a las máquinas aprender de sus datos para poder tomar decisiones.
- **(2012) Aprendizaje Profundo · AlexNet en ImageNet**
  Una técnica de Aprendizaje Automático donde las capas de las redes neuronales se utilizan para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones.
- **(2020) IA Generativa**
  Crear nuevos textos, imágenes, audios y videos a partir de los datos de entrenamiento.

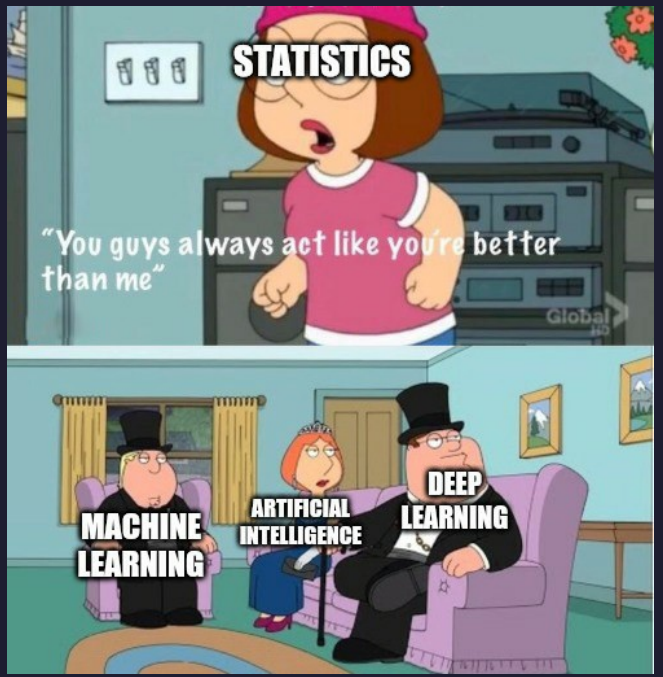
Machine Learning

- Algoritmo que en lugar de seguir instrucciones, aprende de los datos.
- Hace predicciones o toma decisiones a partir de su aprendizaje.
- Un algoritmo de ML es tan bueno como buenas son sus datos.



Para qué sirve?

- Sistemas de recomendación
- Detección de fraude
- Predicción de mantenimiento preventivo
- Segmentación de clientes
- Diagnóstico médico basado en síntomas
- Predicción de demanda energética
- Clasificación de documentación
- ...



Deep Learning

- Autoaprendizaje de características
- Mayor complejidad y precisión
- Necesita muchas más datos



Para qué sirve?

- Generación de texto
- Reconocimiento de patrones en imágenes
- Traducción automática
- Juegos de estrategia
- Conducción automática
- ...



IA Generativa

- Modelos capaces de crear contenido nuevo
- Imágenes, texto, vídeo, música
- Arte, diseño, simulación, programación,...
- Entrenamiento complejo, variabilidad en los resultados obtenidos
- Posibles usos éticamente cuestionables




keep coding